

مراجعة الدرس الأول ص 24

1- تمتاز المعادن عن بعضها البعض بتركيبها الكيميائي ، البناء الذري الداخلي المنتظم للبلورات و خصائصها الفيزيائية كاللون ، الحكاكة ، البريق ، الانفصام ، المكسر والقساوة .

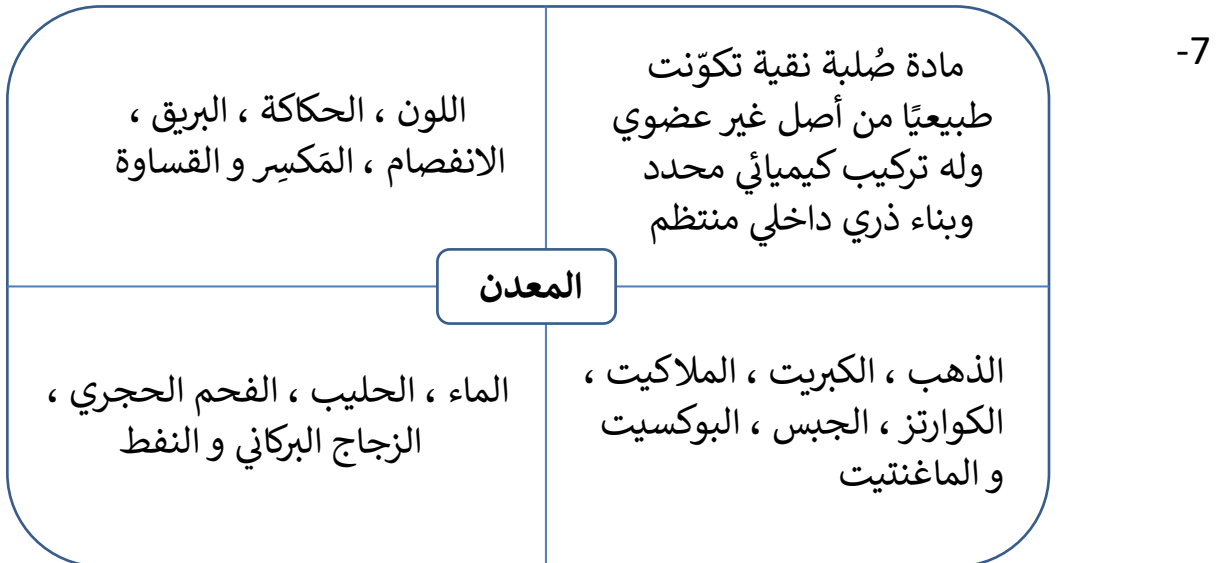
2- يمتاز النظام البلوري المكعب بوجود ثلاثة محاور تناظر متساوية ومتعامدة على بعضها .

النظام البلوري	أحادي الميل	ثلاثي الميل
عدد المحاور	3	3
طول المحاور	غير متساوية في الطول	غير متساوية في الطول
تعامد المحاور على بعضها البعض	اثنان منهما متعامدان	لا تتعامد مع بعضها البعض

4- الحكاكة : خاصية فيزيائية وتعرّف بأنها لون مسحوق المعدن ، أما اللون فهي أيضًا خاصية فيزيائية توضح لون المعدن بحيث يكون سطحه حديث القطع .

5- القساوة

6- نقوم بخدش كل معدن بالآخر، المعدن الذي لا يُخدش هو الأورثوكليز لأن قساوته أعلى منهما ، فيبقى معدنان نخدش كلاً منهما بالآخر فالمعدن الذي يُخدش هو الأقل قساوة هو الجبس فيكون المعدن الثالث الكالسيت .



8- لون معدن الهيماتيت حديث القطع أسود أما اللون البني المحمر لسطحه الخارجي فيدّل على تأثره بعوامل التجوية التي غيرت من لونه الأسود

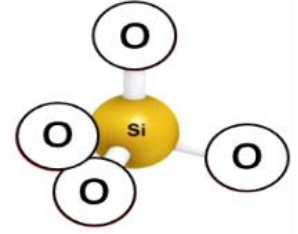
مراجعة الدرس الثاني ص 35

1- صُنفت المعادن السيليكاكية إلى مجموعات مختلفة بناء على الطريقة التي تترتب فيها السيليكا رباعية الأوجه .

2- تم تصنيف مجموعة الكبريتات بناء على تركيبها الكيميائي حيث تحتوي على أيون (SO_4^{-2}) بينما تحتوي مجموعة الكبريتيدات في تركيبها الكيميائي على الأيون السالب (S^{-2})

اسم المعدن	صيغته الكيميائية	المجموعة التي يُصنف ضمنها
الكوارتز	SiO_2	السيليكات
الأوليفين	$(Mg, Fe)_2SiO_4$	السيليكات
الكالسيت	$CaCO_3$	الكربونات
البيريت	FeS_2	الكبريتيدات
الذهب	Au	المعادن أحادية العنصر

4- أ- تتربط أهرام السيليكا مع بعضها البعض مكونة سلسلة منفردة
ج- معدن الأوليفين



4- أ-

5- يتكون معدن الأوليفين من سيليكات رباعية الأوجه (هرم السيليكا) مفردة (أحادية) بينما يتكون معدن الكوارتز من ترابط أكثر من سيليكات رباعية الأوجه على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد .

6- يحتوي كل منهما في تركيبه الكيميائي على أيون الكربونات (CO_3^{-2}) سالب الشحنة .

8- ما هو اسم المجموعة التي تشكّل أكثر من 90% من معادن القشرة الأرضية ؟

9- غير مطلوب

المعدن	أهم الاستخدامات
الملاكييت	الأسلاك الكهربائية
الكوارتز	السيراميك
الكالسيت	الأدوية
السيلفيت	معاجين الأسنان

7-

أسئلة الوحدة ص 37+38

السؤال الأول

- 1- (ج) الفلزي 2- ب (الكورندوم 3- د) 6.5 4-ج) الكوارتز 5- د) القساوة
6- ج) السيليكات 7-ب) الكربونات 8- ج) صفائح 9-أ) SiO_4^{-4} 10- ج) الهيماتيت

السؤال الثاني

- أ- المعدن ب- مستوى التناظر ج- الانفصام د- السيليكات هـ- الهاليدات

السؤال الثالث

- أ- لان سطوح الانفصام تمثل مناطق ضعف في البناء البلوري وتحدث في أثناء نمو بلورة المعدن.
ب- بسبب ان كل معدن من المعادن له تركيب كيميائي محدد في جميع أجزائه.
ج- تتكون المعادن السيليكاتية إما من سيليكات رباعية الأوجه (هرم السيليكات) منفردة أو تتكون من ارتباط هرمين من السيليكات مع بعضها بعضًا أو أكثر بحيث تشترك تلك السيليكات رباعية الأوجه بذرة أكسجين أو بأكثر من ذرة أكسجين مكونة أشكالًا مختلفة من معادن السيليكات.

السؤال الرابع

- مادة صلبة نقية (متجانسة التركيب) تكونت طبيعيًا من أصل غير عضوي لها تركيب كيميائي محدد و لها بناء ذري داخلي منتظم .

السؤال الخامس

- تتم عملية تحديد قساوة معدن ما، وذلك بخدش معادن مقياس موس حسب درجة القساوة من (1-10) بالمعدن المجهول، ويجب في كل مرة التأكد من رؤية الخدش في المعدن المخدوش، فكلما ازدادت مقاومة المعدن للخدش، ارتفعت قساوة المعدن في المقياس، إلى أن تتم عملية تحديد قساوة المعدن.

- السؤال السادس أ- 5 ب- 9 ج- 3

السؤال السابع اعتمادًا على الأيون السالب الذي يحويه في تركيبه الكيميائي

السؤال الثامن

التركيب الكيميائي	المجموعة
CaCO_3 (الكالسيت)	الكربونات
CaF_2 (الفلوريت)	الهاليدات
MgSiO_4 (الأوليفين)	السيليكات
FeS_2 (البيريت)	الكبريتيدات

السؤال التاسع

يمكن التحقق من صحة ذلك كما يأتي:

أولاً: استخدام لوح الحكاكة (المخدش) لمعرفة لون مسحوق القطعة الذهبية، حيث أن حكاكة الذهب تتميز باللون الأصفر.

ثانياً: معرفة درجة قساوة الذهب التي تتراوح بين (3-2.5)؛ ومن ثم استخدام قساوة بعض المواد والمعادن حسب مقياس موس؛ لذا يستخدم ظفر الأصبع ذو درجة قساوة 2.5، ومعادن الكالسيت ذو درجة قساوة (3)، فإذا تم خدش القطعة الذهبية بأحدهما؛ عندها نستطيع أن نقرر أنها ذهب.

السؤال العاشر

الكوارتز لأنه يحتوي على عنصر السيليكون وهو من أشباه الموصلات.

السؤال الحادي عشر

أ- نعم العبارة صحيحة؛ لا يمكن استخدام لوح الحكاكة لتحديد قساوة معدن الكورونديم، فدرجة قساوة لوح الحكاكة (7-6.5) بينما درجة قساوة معدن الكورونديم حسب مقياس موس هي 9.

ب- العبارة خاطئة؛ لأن معدن تلك درجة قساوته حسب مقياس موس 1، بينما المادة الكاشطة في ورق الصنفرة مكونة من معدن الكوارتز ذو درجة قساوة حسب مقياس موس 7.

ج- العبارة خاطئة؛ قد تتكون الصخور من معدن واحد، مثل الصخر الجيري الذي يتكون من معدن الكالسيت، وصخر الدونيت الذي يتكون بشكل رئيس من معدن الأوليفين، وصخر الكوارتزيت الذي يتكون من معدن الكوارتز. بينما تتكون بعض الصخور من أكثر من معدن مثل صخر الغرانيت الذي يتكون من معادن الفلسبار والكوارتز والمائكا ومعادن أخرى.

د- نعم العبارة صحيحة؛ فالأردن غني بصخور الفوسفات ومعدن الأباتيت هو المكون الرئيس لهذا الصخر.